

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 13 页
	版本号/修改号	A/0

第三节 B20U 系统零部件结构、原理及故障分析

表 3-1 B20U 发动机管理系统基本功能零部件清单

序号	零件名称
1	进气温度压力传感器
2	冷却液温度传感器
3	前氧传感器
4	后氧传感器
5	曲轴位置传感器
6	凸轮轴相位传感器
7	爆震传感器
8	发动机控制模块
9	电动燃油泵
10	喷油器
11	燃油分配器总成
12	点火线圈
13	碳罐电磁阀
14	电子节气门
15	油门踏板位置传感器
16	OCV 阀
17	EGR 阀
18	曲轴箱通风导电管
19	油箱压力传感器
20	碳罐截止阀

注：下文提到的电器件针脚定义请参阅附件的电气原理图。

3.1 进气压力温度传感器

电器件简图



图3-1 进气压力温度传感器

3.1.1 安装位置

这个传感器由两个传感器即进气歧管绝对压力传感器和进气温度传感器组合而成，装在进气歧管上。

3.1.2 工作原理

进气歧管绝对压力传感元件由一片硅芯片组成。在硅芯片上蚀刻出一片压力膜片。压力膜片上有4个压电电阻，这4个压电电阻作为应变元件组成一个惠斯顿电桥。硅芯片上除了这个压力膜片以外，还集成了信号处理电路。硅芯片跟一个金属壳体组成一个封闭的参考空间，参考空间内的气体绝对压力接近于零。这样就形成了一个微电子机械系统。硅芯片的活性面上经受着一个接近于零的压力，它的背面上经受着通过一根接管引入的、待测的进气歧管绝对压力。硅芯片的厚度只有几个微米（ μm ），所以进气歧管绝对压力的改变会使硅芯片发生机械变形，4个压电电阻跟着变形，其电阻值改变。通过硅芯片的信号处理电路处理后，形成与压力成线性关系的电压信号。进气温度传感元件是一个负温度系数（NTC）的电阻，电阻随进气温度变化，此传感器输送给控制器一个表示进气温度变化的电压。

3.1.3 技术特性参数

(1) 极限数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
耐受电源电压			16	V
耐受压力			500.0	kPa
耐受储存温度	-40.0		+130.0	°C

(2) 特性数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
压力测试范围	20		115	kPa
运行温度	-40.0		125	°C
运行电源电压	4.5	5.0	5.5	V

(3) 温度传感器的特性数据

运行温度：-40/+125° C

额定电压：以前置电阻2 k Ω 在5.5 V 下运行。

20° C 额定电阻：2.5 k Ω $\pm$ 5%

3.1.4 安装注意事项

- 本传感器设计成安装在汽车发动机进气歧管的平面上。压力接管和温度传感器一起突出于进气歧管之中，用一个O 形圈实现对大气的密封。
- 如果采取合适的方式安装到汽车上（从进气歧管上提取压力，压力接管往下倾斜等等），可以确保不会在压力敏感元件上形成冷凝水。
- 进气歧管上的钻孔和固定必须按照供货图进行，以便确保长久的密封并且能够耐受介质的侵蚀。
- 接头电气连接的可靠接触除了主要受零部件接头的影响以外，还跟线束上与其相配的接头的材料质量和尺寸精度有关。

3.1.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：熄火、怠速不良等。
- 一般故障原因：1、使用过程有不正常高压或反向大电流；2、维修过程使真空元件受损。
- 维修注意事项：维修过程中禁止用高压气体向真空元件冲击；发现故障更换传感器的时候

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 16 页
	版本号/修改号	A/0

注意检查发电机输出电压和电流是否正常。

➤ 简易测量方法:

——温度传感器部分: (卸下接头) 把数字万用表打到欧姆档, 两表笔分别接传感器1#、2#针脚, 20℃时额定电阻为 $2.5k\Omega \pm 5\%$, 其他对应的电阻数值可由上图特征曲线量出。测量时也可用模拟的方法, 具体为用电吹风向传感器送风(注意不可靠得太近), 观察传感器电阻的变化, 此时电阻应下降。

——压力传感器部分: (接上接头) 把数字万用表打到直流电压档, 黑表笔接地, 红表笔分别与3#、4#针脚连接。怠速状态下, 3#针脚应有5V 的参考电压, 4#针脚电压为1.3V 左右(具体数值与车型有关); 空载状态下, 慢慢打开节气门, 4#针脚的电压变化不大; 快速打开节气门, 4#针脚的电压可瞬间达到4V 左右(具体数值与车型有关), 然后下降到1.5V 左右(具体数值与车型有关)。

汽修帝 www.car60.com

3.2 冷却液温度传感器

电器件简图



图3-2 冷却液温度传感器（左发动机缸体，右散热器出口）

3.2.1 安装位置

安装在发动机出水口上及散热器出水口上。

3.2.2 工作原理

冷却液温度传感器的功能是用来监测发动机冷却水的温度，一方面通过输出电阻信号使电子系统对发动机的工况作出判断；另一方面，它又输出信号给相关仪表，使操纵人员可直接通过目视来判断发动机的工作状态。

该传感器将NTC（负温度系数）热敏电阻封装在温度传感器中，其电阻值随着环境温度的变化而变化，从而能够准确及时的测定出外界温度的微小变化，测定其输出电阻即可反应出接触介质的温度。

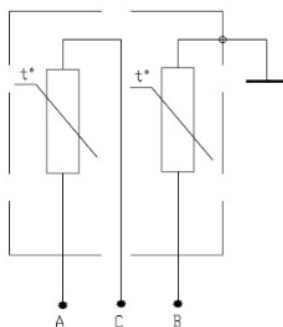


图3-3 冷却液温度传感器工作原理图

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 18 页
	版本号/修改号	A/0

3.2.3 技术特性参数

1) A、C端温度传感器电阻-温度特性

温度范围 (°C)	A、C端电阻值 (KΩ)
-20±0.1	13.71~16.49
25±0.1	1.825~2.155
80±0.1	0.303~0.326
110±0.1	0.1383~0.1451

2) 极限参数:

功率: A、C端允许功率为0.075W

B端与接地端允许功率为0.1W

工作温度: -40°C~+130°C

3.2.4 安装注意事项

冷却液温度传感器安装在气缸体上, 并且要将铜质导热套筒插入冷却液中。套筒有螺纹, 利用套筒上的六角头可以方便地将冷却液温度传感器拧入气缸体上的螺纹孔。许可的最大拧紧力矩为20Nm。

3.2.5 故障现象及判断方法

- 故障现象: 起动困难等。
- 一般故障原因: 人为故障。
- 简易测量方法: (卸下接头)把数字万用表打到欧姆档, 两表笔分别接传感器1#、3#针脚, 25°C时额定电阻为1.825~2.155kΩ。

3.3 氧传感器

电器件简图



图3-4 前氧传感器



图3-5 后氧传感器

3.3.1 安装位置

前氧传感器安装在排气管三元催化器前端，后氧传感器安装在三元催化器后端。

3.3.2 工作原理

氧传感器的传感元件是一种带孔隙的陶瓷管，管壁外侧被发动机排气包围，内侧通大气。传感陶瓷管壁是一种固态电解质，内有电加热管，见图3-6。

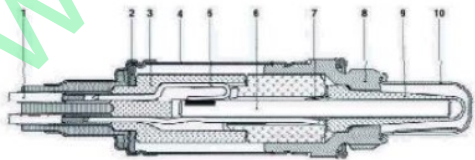


图3-6 氧传感器剖面图

- | | |
|------------|--------|
| 1 电缆线 | 2 碟形垫圈 |
| 3 绝缘衬套 | 4 保护套 |
| 5 加热元件夹紧接头 | 6 加热棒 |
| 7 接触垫片 | 8 传感器座 |
| 9 陶瓷探针 | 10 保护管 |

氧传感器的工作是通过将传感陶瓷管内外的氧离子浓度差转化成电压信号输出来实现的。当传感陶瓷管的温度达到350℃时，即具有固态电解质的特性。由于其材质的特殊，使得氧离子可以自由地通过陶瓷管。正是利用这一特性，将浓度差转化成电势差，从而形成电信号输出。

若混合气体偏浓。则陶瓷管内外氧离子浓度差较高，电势差偏高，大量的氧离子从内侧移到外侧，输出电压较高（接近800mV-1000mV）；

若混合气偏稀，则陶瓷管内外氧离子浓度差较低，电势差较低，仅有少量的氧离子从内侧移动到外侧，输出电压较低（接近100mV）。信号电压在理论当量空燃比（ $\lambda=1$ ）附近发生突变，见下图。

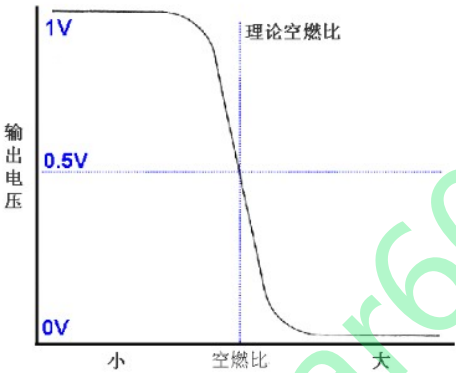


图3-7 600° C 氧传感器特性曲线

3.3.3 技术特性参数

(1) 极限数据

量		值			单位
		最小	典型	最大	
储存温度		-40		+100	°C
工作温度	陶瓷管端	200		850	°C
	壳体六角头			≤570	°C
	电缆金属扣环和连接电缆			≤250	°C
	连接插头			≤120	°C
许可的燃油添加剂		无铅汽油，或允许含铅量达 0.15g/L			
机油消耗和机油燃烧		许可值和数据必须由客户通过适当规模的试验确定。指导值：≤0.7L/1000km			

(2) 传感器电气数据

量	值	单位
额定电压	12	V
连续工作电压	12 至 14	V

(3) 使用寿命

油含铅量 (g/L)	寿命 (km)
≤0.6	30000
≤0.4	50000
≤0.15	80000
≤0.005 (无铅汽油)	160000

3.3.4 安装注意事项

氧传感器应该安装在排气管上能保证代表排气成份且能满足规定的温度限值的位置。安装地点应当尽量靠近发动机。排气管上应设有螺纹，供拧入氧传感器之用，见图3-8。

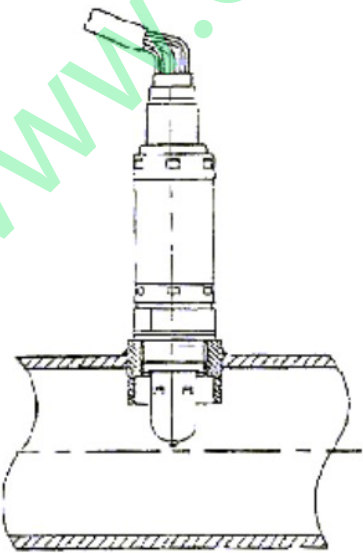


图3-8 氧传感器的安装位置

氧传感器的安装姿态

氧传感器应当安装成跟水平面的夹角大于等于10 度，并且使传感器尖端朝下，以避免冷启动时冷凝水积聚在传感器壳体和传感陶瓷管之间，见图3-9。

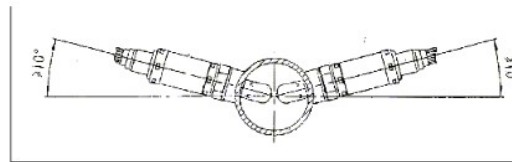


图3-9 氧传感器的安装姿态

对排气管的要求:

- 要使氧传感器前面区域中的排气管迅速的加热。如果可能,排气管应当设计成往下倾斜,以避免冷凝水在传感器的前面积聚起来。
- 不得使氧传感器侧的电缆金属扣环不适当地加热,发动机停车后尤其如此。
- 不得在氧传感器的插头上使用清净液、油性液体或挥发性固体。
- 氧传感器的螺纹为M18×1.5。
- 氧传感器的六角头扳手尺寸为22-0.33。
- 氧传感器的拧紧力矩为40 至60Nm。

3.4.5 故障现象及判断方法

- 故障现象:怠速不良、加速不良、尾气超标、油耗过大等。
- 一般故障原因: 1、潮湿水汽进入传感器内部,温度骤变,探针断裂; 2、氧传感器“中毒”。(Pb, S, Br, Si)
- 维修注意事项: 维修中禁止在氧传感器上使用清洗液、油性液体或挥发性固体。
- 简易测量方法:
 - (卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器1#、2#针脚,常温下其阻值为2.5~4.5 Ω。
 - (接上接头)怠速状态下,待氧传感器达到其工作温度350℃时,把数字万用表打到直流电压档,两表笔分别接传感器3#、4#针脚,此时电压应在0.1-0.9V 之间快速的波动。

3.4 曲轴位置传感器

电器件简图

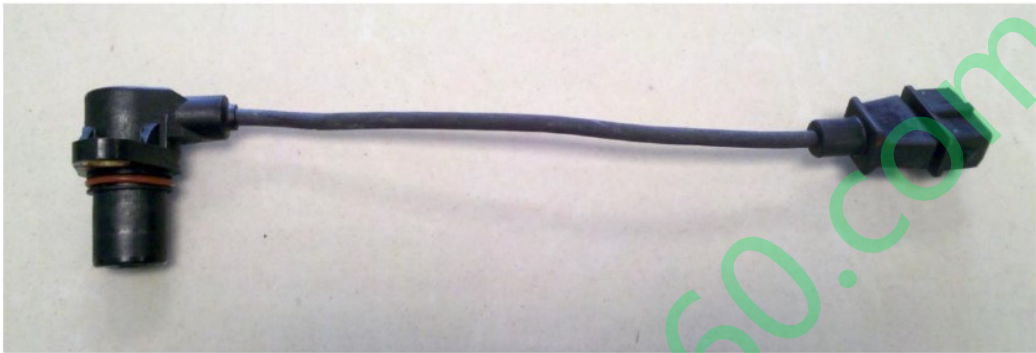


图3-10 曲轴位置传感器

3.4.1 安装位置

发动机后端，装在变速箱上。

3.4.2 工作原理

曲轴位置传感器跟信号盘相配合，用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。曲轴位置传感器由一个永久磁铁和磁铁外面的线圈组成。脉冲盘是一个齿盘，原本有60个齿，但是有两个齿空缺。信号盘装在曲轴上，随曲轴旋转。当齿尖紧挨着曲轴位置传感器的端部经过时，铁磁材料制成的脉冲盘切割着曲轴位置传感器中永久磁铁的磁力线，在线圈中产生感应电压，作为转速信号输出。

3.4.3 输出波形图



图3-11 曲轴位置传感器输出波形图

3.4.4 安装注意事项

- 曲轴位置传感器只允许在马上要装到汽车上去或装到试验装置上去之前才从包装材料中取

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 24 页
	版本号/修改号	A/0

出。

- 曲轴位置传感器用压入的方法而不是用锤击的方法安装。
- 推荐采用部分地微密封的螺栓M6×12 固定曲轴位置传感器。
- 拧紧扭矩6~10Nm。
- 曲轴位置传感器和信号盘齿尖之间的气隙：0.5 至1.5mm。

3.4.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：不能起动等。
- 一般故障原因：人为故障。
- 维修注意事项：维修过程用压入的方法而不是用锤击的方法安装。
- 简易测量方法：

——（接上接头）把数字万用表打到交流电压档，两表笔分别接传感器1#、2#针脚，起动发动机，此时应有电压输出。（建议用车用示波器检查）

3.5 凸轮轴相位传感器

电器件简图



图3-12 凸轮轴相位传感器

3.5.1 安装位置

凸轮轴后端盖，冷却液温度传感器上方。

3.5.2 工作原理

本传感器是霍尔效应式传感器。信号轮装在凸轮轴上，随凸轮轴旋转。当信号轮上各齿依次经过霍尔传感器时，霍尔传感器内部磁场发生变化，从而使输出的信号电压产生变化。

相位传感器信号结合曲轴位置传感器信号，即可得到1缸压缩上止点位置。

霍尔传感器原理

当一电流 I_S 通过一半导体薄片时，在电流的右旋方向就会产生一霍尔电压 U_H 其值与磁场感应 B (与电流 I_S 垂直) 和电流 I_S 成正比。霍尔电压受变化的磁场感应强度 B 影响。

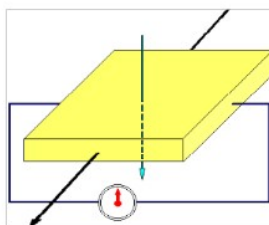


图3-13 霍尔效应原理图

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-	
	共 106 页	第 26 页	
	版本号/修改号	A/0	

3.5.3 技术特性参数

极限数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
储存温度	-40		+80	°C
插头工作温度	-40		+130	°C
传感器工作温度	-40		+150	°C
空气间隙（传感器与信号轮之间）	0.5		1.5	mm
供给电压	4.75	5	16	V
供电电流		6.5	10	mA
输出电压	0		16	V
输出电流	0		20	mA

3.5.4 安装注意事项

传感器装入发动机前，O形圈需要抹润滑油，然后压入传感器（不能使用工具敲入），最后固定螺钉，所用螺钉为内六角圆柱头螺钉M6×12，紧固扭矩8~12Nm。

3.5.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：排放超标，油耗增加等。
- 一般故障原因：人为故障。
- 简易测量方法：（接上接头）打开点火开关但不起动发动机，把数字万用表打到直流电压档，两表笔分别接传感器3#、2#针脚，确保有5V 的参考电压。起动发动机，此时1#针脚信号可由车用示波器检查是否正常。

3.6 爆震传感器

电器件简图



图3-14 爆震传感器

3.6.1 安装位置

发动机机体的汽缸壁上。

3.6.2 工作原理

爆震传感器的工作原理是封装一个压电陶瓷，利用压电陶瓷所特有的压电效应，当发动机发生爆震时，产生幅值较大的输出电压，输出给电子控制器。

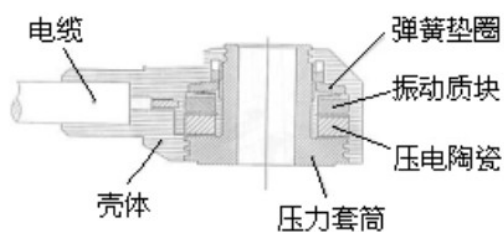


图3-15 爆震传感器的剖面图

3.6.3 技术特性参数

工作及储存温度：-40℃~130℃

3.6.4 安装注意事项

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 28 页
	版本号/修改号	A/0

- 选择在发动机上的安装点时，安装力矩：（20±5）Nm。
- 对安装平面及安装孔的加工必须确保一定的平面度、垂直度及表面光洁度，以保证传感器的输出信号满足使用要求。
- 不能使用垫圈、弹簧垫圈或齿垫圈。
- 安装点的选择应避免传感器长时间暴露在汽油、防冻液、油、制动液等液体中。
- 爆震传感器的安装位置首先应满足以下要求：
 1. 通常爆震传感器应安装于汽缸盖衬垫下方（约2/3冲程处），即接近燃烧室处。（在较少的情况下也可将爆震传感器安装于发动机汽缸壁的较底位置，接近发动机悬挂处，可以确保燃烧室的震动较好地传递给爆震传感器。）
 2. 考虑到线束的温度耐抗性，爆震传感器应安装于发动机的冷侧。
 3. 为了使爆震传感器到每个缸的距离相同，爆震传感器应对称安装。

3.6.5 故障现象及判断方法

- 在发动机运转时，出现加速不良的情况。
- 在发动机运转时，发动机故障指示灯亮，表示在发动机系统中存在故障。
- 排除线束系统中线路短路或断开的故障。
- 简易判定方法：断开线束连接，把数字万用表打到毫伏档，两表笔分别接传感器1、2号针脚，用小锤在传感器附近轻敲，传感器应有电压信号输出。

3.7 发动机控制模块

电器件简图

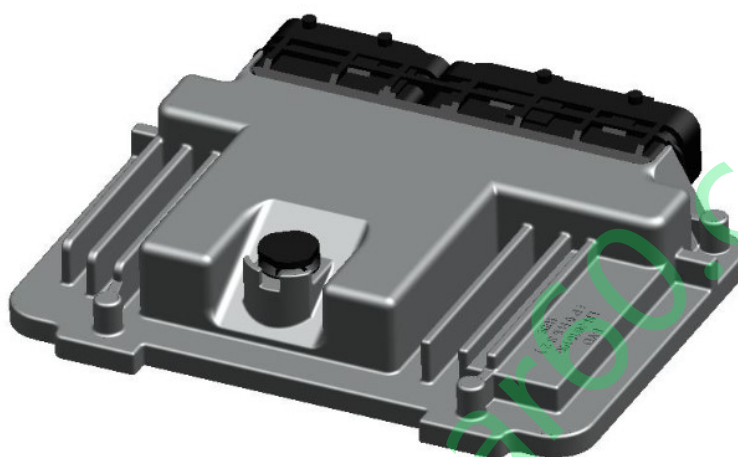


图3-16 ECM 外形图

3.7.1 安装位置

发动机舱内防火墙上靠近乘员舱。

3.7.2 工作原理

(1) 功能

- 多点顺序喷射
- 点火控制
- 爆震控制
- 电子节气门控制
- 提供传感器供电电源：5V/100mA
- λ 闭环控制，带自适应
- 碳罐电磁阀控制
- 空调开关
- 发动机故障指示灯
- 燃油定量修正
- 发动机转速信号的输出
- 车速信号输入
- 故障自诊断
- 接收发动机负荷信号

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-	
	共 106 页	第 30 页	
	版本号/修改号	A/0	

- EGR控制
- VVL控制
- 高低速风扇控制

3.7.3 技术特性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	9.0	12	16.0	V
工作温度	-40		+105	°C

3.7.4 安装注意事项

- 安装时注意静电防护
- 注意对插头针脚的保护

3.7.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：怠速不稳、加速不良、不能起动、怠速过高、尾气超标、起动困难、空调失效、喷油器控制失效、熄火等。
- 一般故障原因：1、由于外接装置电气过载而导致ECM 内部零部件烧毁而导致失效；2、由于ECM 进水而导致线路板锈蚀等。
- 维修注意事项：1、维修过程不要随意拆卸ECM；2、拆卸ECM 前请先拆卸电瓶头5 分钟以上；3、拆卸后的ECM 注意存放；4、禁止在ECM 的连接线上加装任何线路。
- 简易测量方法：
 - 1、（接上接头）利用发动机数据K 线读取发动机故障记录；
 - 2、（卸下接头）检查ECM 连接线是否完好，重点检查ECM 电源供给、接地线路是否正常；
 - 3、检查外部传感器工作是否正常，输出信号是否可信，其线路是否完好；
 - 4、检查执行器工作是否正常，其线路是否完好；
 - 5、最后更换ECM 进行试验

3.8 电动燃油泵

电器件简图



图3-17 电动燃油泵简图

针脚：电动燃油泵有两个针脚，连接油泵继电器。两个针脚旁边的油泵外壳上刻有“+”和“-”号，分别表示接正极和负极。

3.8.1 安装位置

燃油箱内。

3.8.2 工作原理

电动燃油泵由直流电动机、叶片泵和端盖（集成了止回阀、泄压阀和抗电磁干扰元件）等组成。泵和电动机同轴安装，并且封闭在同一个机壳内。机壳内的泵和电动机周围都充满了汽油，利用燃油散热和润滑。蓄电池通过油泵继电器向电动燃油泵供电，继电器只有在起动时和发动机运转时才使电动燃油泵电路接通。当发动机因事故而停止运转时，燃油泵自动停止运转。电动燃油泵出口的最大压力由泄压阀决定，在450 至650kPa 之间。燃油系统管路压力为350kPa。根据发动机的需要，电动燃油泵可有不同的流量。需要注意的是，不能随意地将一种车型的电动燃油泵用到另一种车型中去。

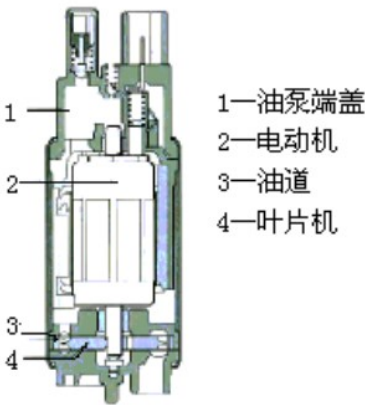


图3-18 电动燃油泵剖面图

3.8.3 技术特性参数

(1) 极限数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	8		14	V (直流)
系统压力		350		kPa
出口压力	450		650	kPa
环境温度 (适用于储存和运输)	-40		+80	°C
许可的燃油温度	-30		+70	°C

(2) 特性数据

电动燃油泵在一定供油压力下的流量跟电压成正比。各整车厂采用的油泵各不相同。

3.8.4 安装注意事项

电动燃油泵应储存在密闭的原包装盒内。装上汽车后最大允许储存时间为6 个月，作为配件最大储存时间为4 年。超过这个时间，应由制造商重新检测油泵的性能数据。在储存地点，必须保护油泵免受大气的影响。储存期间，原包装不得损坏。

本电动燃油泵只应用于油箱内。安装油泵时必须装上网眼尺寸不大于60 μ 的或跟客户共同商定的进油口滤网。请注意勿使从通气孔喷出的油束喷到进油口滤网、油泵支架或油箱壁上。搬运油泵时要小心。首先，必须保护进油口滤网不受载荷和冲击。油泵应当在安装时才小心地

从塑料包材料中取出。保护盖只有在油泵马上要安装时才取走。绝对不允许取走进油口滤网。进入油泵进油口或滤网的异物会导致油泵的损坏。

安装油管时要注意清洁。油管内部必须清洁。请只用新的油管夹子。请确定油管夹子的正确位置，并遵循制造商推荐的方法。

请勿在油管处或在进油口滤网处握持油泵。

为了防止油泵损坏，请不要在干态下运行油泵。不要使用损坏的油泵和曾经跌落到地上过的油泵。油箱掉落到地上以后，要更换油箱内的油泵。

在进油板上不允许施加压力。嵌缝处不能有机械应力。油泵的夹持必须在规定的范围内进行，见图3-19。

如果发生退货，请将油泵连同供货单、检验单以及包装标签一起送回。退货的油泵必须按照规定的方法包装。如果油泵已经用过，请用试验液冲洗，并在空气中晾干。不允许将油泵吹干。考虑到安全因素，我们不接受含有燃油的油泵。

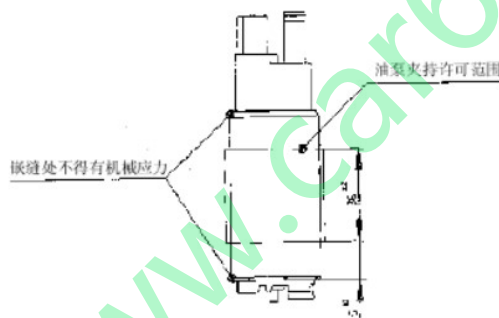


图3-19 油泵夹持许可范围

3.8.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：运转噪音大、加速不良、不能起动（起动困难）等。
- 一般故障原因：由于使用劣质燃油，导致：1、胶质堆积形成绝缘层；2、油泵轴衬与电枢抱死；3、油面传感器组件腐蚀等。
- 维修注意事项：1、根据发动机的需要，电动燃油泵可有不同的流量，外形相同、能够装得上的燃油泵未必是合适的，维修时采用的燃油泵的零件号必须跟原来的一致，不允许换错；2、为了防止燃油泵意外损坏，请不要在干态下运行；3、在需要更换燃油泵的场所，请注意对燃油箱和管路的清洗及更换燃油滤清器。

简易测量方法：（卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接燃油泵两针脚，测量内阻，不为零或无穷大（即为非短路、断路状态）。（接上接头）在进油管接上燃油压力表，起动发动机，观察燃油泵是否工作；若不运转，检查“+”针脚是否有电源电压；若运转，怠速工况下，检查燃油压力是否在350kPa左右。

3.9 喷油器

电器件简图



图3-20 喷油器简图

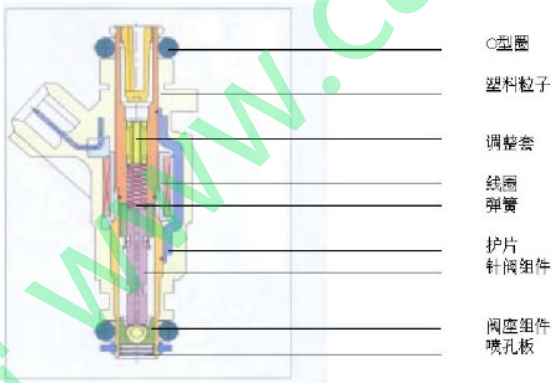


图3-21 喷油器结构图

3.9.1 安装位置

燃油分配器与缸体之间。

3.9.2 工作原理

B20U发动机管理系统采用电磁控制型喷油器，结构如图3-21所示，壳体内部的回位弹簧将阀针压紧在阀座上并封住喷油口。喷油时，ECM给出控制信号，电磁线圈通电，产生磁场克服回位弹簧的压力、针阀重力、摩擦力等将针阀升起，燃油在油压作用下喷出。由于针阀只有升起和落下两个状态，针阀升程不可调节，只要喷油器进出口的压力差恒定不变，喷油量就仅取决于针阀开启时间即开启电脉冲的宽度。

3.9.3 技术特性参数

(1) 极限参数

量		值			单位
		最小	典型	最大	
系统工作压力（压差）			350		kPa
存储温度		-40		+70	℃
喷油器在车辆内的最高温度（未通电）				+140	℃
喷油器工 作温度	持续运行时的允许温度	-40		+110	℃
	热起动后（约 3 分钟）短时间运行时允许的最高温度			+130	℃
进油端燃 油温度	持续运行			+70	℃
	短时间（约 3 分钟）运行允许的最高温度			+100	℃
供电电压		6		16	V

(2) 许用燃油

符合GB标准GB17930-2016的无铅汽油，不允许使用其他燃料，尤其是乙醇含量超出GB17930-2016的燃料。

3.9.4 安装注意事项

- 针对一定的喷油器必须使用一定的插头，不得混用。
 - 为了便于安装，推荐在与燃油分配管相连接的上部O 型圈的表面涂上无硅的洁净机油。注意不要让机油污染喷油器内部及喷孔。
 - 将喷油器以垂直于喷油器座的方向装入喷油器座，然后用卡夹将喷油器固定在喷油器座上。
- 注意：
- ①喷油器卡夹按定位方式分为轴向定位卡夹和轴径向定位卡夹，应避免错用。
 - ②对于轴向定位的喷油器的安装，应确保卡夹中间的卡口完全卡入喷油器的卡槽内，卡夹两侧的卡槽完全卡入喷油器座的外缘翻边。
 - ③同时有轴向和径向定位要求的喷油器在安装时应使用轴径向定位卡夹并使喷油器的定位块及喷油器座定位销分别位于定位卡夹上对应的卡槽内。
 - ④若喷油器有两条卡槽，应注意不要卡错，可参照原件的安装位置。
- 喷油器的安装用手进行，禁止用锤子等工具敲击喷油器。
 - 拆卸和重新安装喷油器时，必须更换O型圈。此时不得损伤喷油器的密封面。
 - 型圈的支承垫圈不得从喷油器中拔出。安装时应避免损坏喷油器的进油端、O 型圈、支撑环、喷孔板及电插头。如有损坏，应禁止使用。
 - 安装完喷油器后进行燃油分配管总成密封性检测。无泄漏者方为合格。
 - 失效件要用手拆卸。先拆下喷油器的卡夹，然后从喷油器座上拔出喷油器。拆卸后应保证喷油器座的清洁，避免污染。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 36 页
	版本号/修改号	A/0

3.9.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：怠速不良、加速不良、不能起动（起动困难）等。
- 一般故障原因：由于缺少保养，导致喷油器内部出现胶质堆积而失效。
- 维修注意事项：（参见安装注意事项）

建议：使用喷油器专用清洗分析仪器对喷油器进行定期清洗分析。

汽修帝 www.car60.com

3.10 燃油分配管总成

电器件简图



图3-22 燃油分配管总成

3.10.1 安装位置

进气管与缸体之间。

3.10.2 工作原理

燃油分配管总成由燃油分配管、喷油器组成，用于存储和分配燃油。

3.10.3 安装注意事项

- 进出油管与橡胶管连接用卡箍卡紧，选用的卡箍型号要与橡胶管匹配，保证进油管与橡胶管连接的密封。
- 在进油管壁上无裂纹、伤痕、沟槽、毛刺和锈蚀。
- 在装配燃油分配管总成前，用清洁的润滑油润滑喷油器的下O 型圈。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-	
	共 106 页	第 38 页	
	版本号/修改号	A/0	

3.11 点火线圈

电器件简图



图3-23 单火花点火线圈

注意：本系统中有四个点火线圈，每个点火线圈的次级各接一个气缸，点火顺序为1-3-4-2，故电气原理图中缸序与点火线圈次序不对应。

3.11.1 安装位置

点火线圈安装在发动机气门室盖上方，下部连接火花塞。

3.11.2 工作原理

点火线圈由初级绕阻、次级绕组和铁芯、外壳等组成。当某一个初级绕阻的接地通道接通时，该初级绕阻充电。一旦ECM 将初级绕阻电路切断，则充电中止，同时在次级绕组中感应出高压电，使火花塞放电。每个气缸都配有一个点火线圈，并安装在火花塞上方。单独点火的优点是省去了高压线，点火能量损耗进一步减少。

3.11.3 技术特性参数

特性数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	6	12	16	V

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 39 页
	版本号/修改号	A/0

工作温度	-30		+120	℃
储存温度	-40		+140	℃

3.11.4 故障现象及判断方法

- 故障现象：不能起动等。
- 一般故障原因：电流过大导致烧毁、受外力损坏等。
- 维修注意事项：维修过程禁止用“短路试火法”测试点火功能，以免对电子控制器造成损伤。
- 简易测量方法：
- （卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接初级绕组两针脚，20℃时，阻值为0.792-0.968 Ω；次级绕组阻值为7.57-10.23k Ω。

3.12 碳罐电磁阀

电器件简图



图3-24 碳罐电磁阀

3.12.1 安装位置

碳罐至进气歧管的真空管路上。

3.12.2 工作原理

碳罐控制阀由电磁线圈、衔铁和阀等组成。进口处设有滤网。流过碳罐控制阀的气流流量一方面跟ECM 输出给碳罐控制阀的电脉冲的占空比有关，另一方面还跟碳罐控制阀进口和出口之间的压力差有关。当没有电脉冲时，碳罐控制阀关闭。

3.12.3 技术特性参数

(1) 极限数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作电压	10		16	V
许可工作温度	-40		+130	°C
许可储存温度	-15		+50	°C

(2) 特性数据

量	值			单位
	最小	典型	最大	
额定电压		13.5		V
+20°C 电阻		16		Ω
额定电压下的电流		0.85		A

3.12.4 安装注意事项

碳罐电磁阀和碳罐、进气歧管的连接见图3-25。

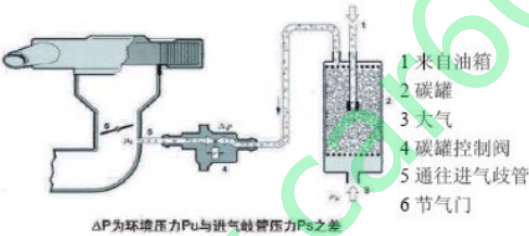


图3-25 碳罐电磁阀安装图

- 为了避免固体声的传递，推荐将碳罐控制阀悬空安装在软管上。
- 安装时必须使气流方向符合规定。
- 必须通过适当的措施如过滤、净化等防止异物如微粒物从碳罐或软管进入碳罐控制阀。
- 推荐在碳罐出口上安装一个相应的保护性滤清器（网格尺寸<50 μm）。

3.12.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：功能失效等。
- 一般故障原因：由于异物进入阀内部，导致锈蚀或密封性差等。
- 维修注意事项：1、安装时必须使气流方向符合规定；2、当发现阀体内部由于黑色颗粒导致控制阀失效，需要更换控制阀时，请检查碳罐状况；3、维修过程中尽量避免水、油等液体进入阀内；4、为了避免固体声的传递，推荐将碳罐控制阀悬空安装在软管上。
- 简易测量方法：
 - （卸下接头）把数字万用表打到欧姆档，两表笔分别接碳罐控制阀两针脚，20°C时额定电阻为16 Ω。

3.13 电子节气门体总成

电器件简图



图3-26 电子节气门体总成

3.13.1 安装位置

电子节气门安装在发动机进气管路上

3.13.2 工作原理

节气门蝶阀的位置受电机控制，发动机控制单元中定位控制模块控制电机旋转，该产品中装有两个基于磁阻原理的非接触式位置传感器，输出电压表示蝶阀在整个设定范围内的位置，该传感器信号由两路可对比输出信号构成，可以实时监测蝶阀位置，系统根据它输出的信号值及其变化速率判定发动机的实时负载和动态变化状况。在断电的情况下，蝶阀由回位弹簧及扭矩弹簧的共同作用保持在初始位置。

组成部件：节气阀门、齿轮传动及回位结构、直流电机、传感器接插头。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 43 页
	版本号/修改号	A/0

3.13.3 技术特性参数

特性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作温度	-40		+140	°C
工作电压	6		16	V

3.13.4 安装注意事项

安装时按照规范，检查连接处密封性。安装要求轴与水平线不超过45度，避免冷凝物进入滚针轴承。

3.13.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：启动困难、怠速不稳、加速不良或“回火”、尾气排放异常
- 一般原因：由于缺少保养，导致电子节气门体脏污而出现故障
- 故障检查：
 1. 检查油门踏板位置传感器信号
 2. 检查线路连接
 3. 清洁电子节气门体，检查节气门轴、节气门电机
 4. 检查电子节气门体是否漏气
 5. 检查点火及喷油器的工作情况。因为发动机工作不良也会导致电子节气门体控制失调，造成故障假象。

3.14 油门踏板位置传感器

电器件简图



图3-27 油门踏板位置传感器简图

3.14.1 安装位置

安装在油门踏板的轴承座上。

3.14.2 工作原理

油门踏板位置传感器检测油门踏板的位置并将信号传递给ECM。油门踏板位置传感器是一个无触点的双电位器传感器，由ECM供给5V电压，由于2个电位器是同相安装的，当电子加速踏板位置发生变化时，其电阻值同时线性增加或减小。2个加速踏板位置传感器向ECM发出2路反映加速踏板位置的电压信号，传感器1的电压信号是传感器2的电压信号的2倍。ECM根据此信号，可对驾驶员期望的扭矩需求进行计算，经ECM内部统一协调后，控制电子节气门工作。

ECM收到加速踏板位置传感器信号后管理怠速、加速、减速、中断燃油喷射等功能。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 45 页
	版本号/修改号	A/0

3.14.3 特性参数（该传感器由多家供应商提供，特性参数略有不同）

上海海拉：

参数	值
传感器品牌及型号	Tyco Electronics AMP GmbH
工作温度范围	- 40 °C ... T ... +80 °C
工作相对湿度范围	0%~95%
负载电阻	300 kΩ ± 1 %
传输延迟	/
响应时间	tRes < 150 ms, T > -18 °C, tRes < 250 ms, - 40 °C ≤ T ≤ -18 °C
供电电压	5 V ± 10 %
信号输出电流	IBi ≤ 10 mA; i = 1,2, ISi,max ≤ 50 μA; i = 1,2

宁波高发：

参数	值
传感器品牌及型号	宁波高发自制
工作温度范围	- 40 °C ... T ... +85 °C
工作相对湿度范围	0%~95%
上电时间（VCC>4.5V开始到输出稳定时间）	<2.5ms
信号刷新频率	2ms
负载电阻	> 10 kΩ
传输延迟	<2ms
响应时间	tRes < 150 ms, T > -18 °C, tRes < 250 ms, - 40 °C ≤ T ≤ -18 °C
供电电压	5 V ± 0.15V
信号输出电流	IBi ≤ 10 mA; i = 1,2, ISi,max ≤ 1.2mA; i = 1,2

西迪斯：

参数	值
传感器品牌及型号	电子油门踏板 5A-1108010
工作温度范围	-40℃到+85℃
工作相对湿度范围	90%RH
负载电阻	>330 KOHM
传输延迟	<50ms
响应时间	<50ms
供电电压	5V ± 10%
信号输出电流	≤50uA

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 46 页
	版本号/修改号	A/0

3.14.4故障现象及判断方法

- 故障现象：启动困难、怠速不稳、加速不良。
- 检修方法：
 - 1) 接通点火开关，慢慢地将加速踏板踩到底，在不拔下导线侧接插件的条件下，测量传感器针脚3和4之间的电压，同时测量传感器针脚5和6之间的电压，均应逐渐升高，且传感器1比传感器2的电压一直高出一倍，若达不到此要求，表示传感器有故障，应更换。
 - 2) 检查供电情况。从油门踏板位置传感器上拔下导线侧接插件，接通点火开关，测量导线侧接插件针脚2和3、2和地、1和5、1和地之间的电压，均应大于4.5V，否则表示电路或ECM有故障。
 - 3) 检查线束情况。断开点火开关，从ECM上拔下导线侧接插件，测量油门踏板位置传感器导线侧连接器与ECM导线侧连接器相应的针脚，电阻均应不大于1.5Ω（导通），各导线间的电阻应为∞Ω（不导通）。

3.15 OCV 电磁阀

电器件简图



图3-28 OCV电磁阀简图

3.15.1 安装位置

OCV电磁阀安装在发动机体上，位于进气歧管右侧。

3.15.2 工作原理

473QF发动机采用单顶置凸轮轴16气门结构，每个汽缸对应两个进气凸轮和一个排气凸轮，进、排气凸轮分别通过进、排气摇臂驱动两个进、排气门。两个进气凸轮，主凸轮驱动主摇臂，辅助凸轮驱动辅助摇臂。

在发动机低速运行时，ECM控制OCV电磁阀关闭，此时无机油进入VVL机构的凸轮轴油道内，主摇臂和辅助摇臂各自独立运动，互不干涉，主摇臂驱动主气门，辅助摇臂驱动辅助气门，由于主凸轮升程长，气门开度

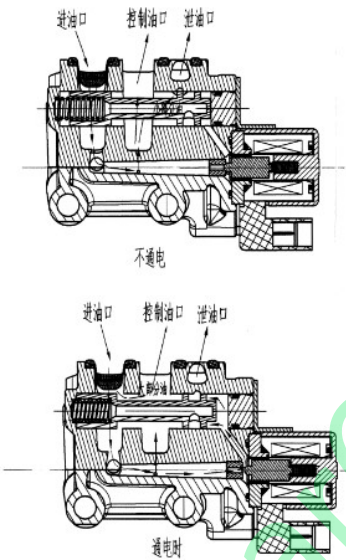


图3-29 OCV电磁阀工作原理示意图

大，辅助凸轮升程小，气门开度很小，因而进入气缸的混合气也相对较少。

在发动机高速运行时，ECM控制OCV电磁阀打开，使机油进入VVL机构的凸轮轴油道内，装在主摇臂上的正时板移出，润滑油压力克服回位弹簧的弹力推动正时活塞及同步活塞移动，并逐渐使主、辅两个摇臂锁为一体同时动作，由于主凸轮的升程最大，所以摇臂锁为一体后由它驱动，此时气门的开启时间和开度都增大，进气量增多。

通过改变发动机高速/低速下的进气门升程，可使泵气损失降低、发动机进气迟滞减小、发动机响应速度提升，达到降低油耗和排放的目的。

3.15.3 特性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作温度	-40		+150	℃
最低工作电压	7~9			V
工作解除电压			3~5	V
电阻（20℃）	14.5	15.5	16.5	Ω
工作油压	0.3		0.6	Mpa

3.15.4故障现象及判断方法

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 49 页
	版本号/修改号	A/0

➤ 故障现象：发动机高速动力不足。

➤ 检修方法：

检修前提：排除点火、喷油及发动机机械等其余故障。

1) 检查线束情况：断开点火开关，从ECM上拔下导线侧接插件，用万用表测量OCV电磁阀导线侧连接器与ECM导线侧连接器相应的针脚，均应不大于 1.5Ω （导通），如不导通，说明线束有断路。

2) 检查油压情况：起动发动机至正常工作温度，检测发动机高、中、低转速下机油压力，应在 $0.3\sim 0.6\text{Mpa}$ 范围内，如油压过低，说明机油供给系统出现故障。

3) 检查OCV电磁阀情况：断开点火开关，拔下OCV电磁阀连接器，用万用表测量OCV电磁阀针脚1#与2#之间的电阻， 20°C 时的阻值应该在 $14.5\sim 16.5\Omega$ 范围内，如阻值过大或过小，说明OCV阀内部有故障。

汽修帝 www.car60.com

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 50 页
	版本号/修改号	A/0

3.16 EGR 控制阀

电器件简图



图 3-30 EGR 控制阀简图

3.16.1 安装位置

安装在发动机前端缸盖上。

3.16.2 工作原理

本系统采用带有阀门开度反馈的电磁螺线管式 EGR 控制阀，阀内装有可检测阀开度的电位计式 EGR 位置传感器，该传感器可将 EGR 阀的开度转换为相应的电压信号反馈给 ECM，ECM 根据反馈信号发出 PWM 信号给电磁螺线管，螺线管的电磁力推动电枢和调节头动作，使调节头到达目标开度位置。

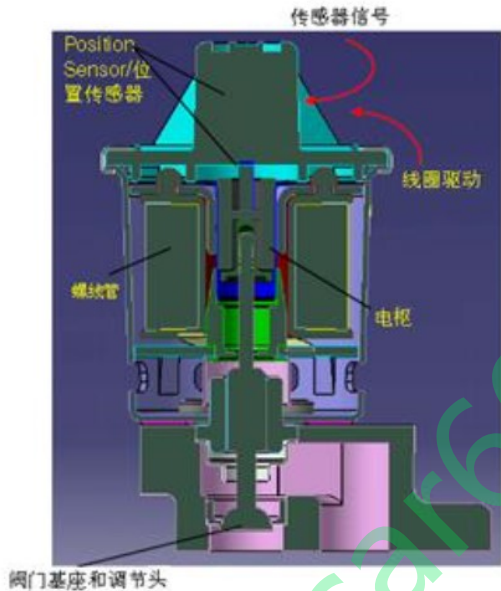


图 3-31 EGR 控制阀结构原理图

3.16.3 特性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
传感器工作温度	-40		+135	℃
螺线管工作温度	-40		+150	℃
排气温度			+650	℃
线圈电阻（20℃）	7.8		8.6	Ω
线圈供电电压	11	13.5±0.5	18	V
传感器供电电压	4.5	5	5.5	V
传感器输出电阻（25℃）	3	5	7	kΩ

3.16.4 安装注意事项

- 安装时要避免在阀体内积聚冷凝水。
- 阀体应安装在管道系统的最高点位置。
- 阀体最好垂直安装，如无法垂直安装，阀体的轴线与垂直线间的安装角度不能超过45°

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 52 页
	版本号/修改号	A/0

3.16.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：发动机启动困难，怠速不稳，发动机动力不足，加速性下降，油耗增加，最大功率降低。
- 检修方法：
 - 1) 检测传感器电阻是否在 $3\sim 7\text{ k}\Omega$ 范围内；
 - 2) 检测线圈电阻是否在 $7.8\sim 8.6\Omega$ 范围内；
 - 3) 检查线束是否有断路及接插头是否已经插好。
 - 4) 检查EGR阀调节头及相关管道是否积碳过多堵塞阀门，清洗阀体。

汽修帝 www.car60.com

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-	
	共 106 页	第 53 页	
	版本号/修改号	A/0	

3.17 曲轴箱通风导电管

电器件简图

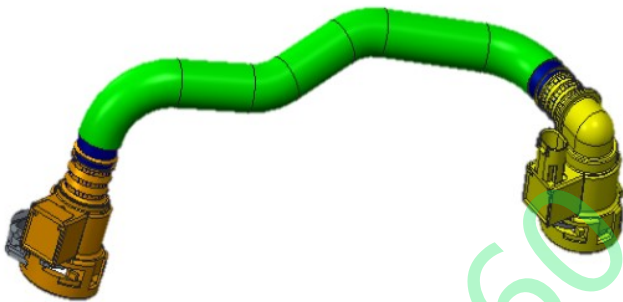


图 3-32 曲轴箱通风导电管简图

3.17.1 安装位置

位于发动机缸盖上部，连接曲轴箱通风管与进气管

3.17.2 工作原理

曲轴箱通风导电管代替了以往的曲轴箱通风管，正常连接时通过跟ECU上拉电阻的配合输出一个电压值 $5 \times R_{pipe} / (R_{ecu} + R_{pipe})$ ，任意接头断开或者管路本身断开后，输出为上拉电压值5v。当电气插头的任意引脚对地短路时，输出为0v。ECU通过监测电压的变化来判断曲轴箱通风管是否脱落。

3.17.3 特性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
内部电阻		5110		Ω

3.17.4 安装注意事项

安装时请保证电器接插件已可靠连接，拆除时请先断开电器接插件。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 54 页
	版本号/修改号	A/0

3.17.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：连接曲轴箱通风导电管后，发动机故障灯点亮，仍报曲轴箱通风故障。
- 一般原因：快接头松脱或线路发生短路或开路
- 检修方法：
 1. 确保曲轴箱通风管可靠连接；
 2. 接上接头，把数字万用表打到直流电压档，两表笔分别接1#、2#针脚，正常情况下两端电压应为2.5V。若电压0V，说明线束对地短路；若电压为5V说明管路断开或线束开路。

汽修帝 www.car60.com

3.18 油箱压力传感器

电器件简图

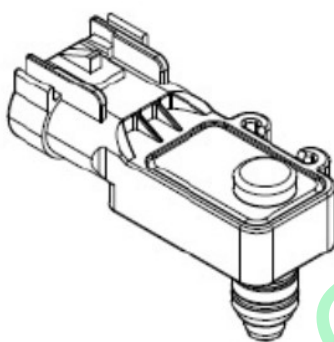


图 3-33 油箱压力传感器简图

3.18.1 安装位置

位于车辆油箱后部的碳罐上。

3.18.2 工作原理

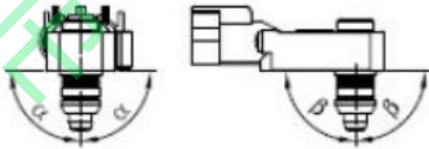
油箱压力传感器通过监测燃油系统的压力来诊断燃油系统的泄露。当燃油系统存在泄露时，燃油系统无法保压，油箱压力更接近于大气压，此传感器的增设是为了满足国六法规中对燃油系统泄露侦测的要求。

3.18.3 特性参数

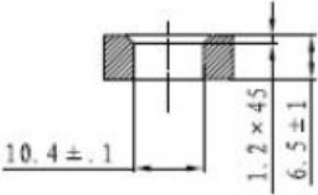
量	值			单位
	最小	典型	最大	
标称压力	-3.75		1.25	KPa
过载压力		30		KPa
爆破压力		70		KPa
供电电压	4.5	5	5.5	V
输出电压	0.5		4.5	V
最大输入电流		10		mA
工作温度	-40		85	°C
存储温度	-50		150	°C
低钳位电平		7.5%		Vdd
高钳位电平		92.5%		Vdd

3.18.4 安装注意事项

允许偏离垂直（孔直接向下）：
 $\alpha = \beta = \pm 90^\circ$
 $\alpha = \beta = \pm 40^\circ$ ，当暴露于任何类型的
液体燃料中。



安装孔（依据顾客说明书 GMN 11058）：



比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 57 页
	版本号/修改号	A/0

3.18.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：车辆报油箱压力传感器故障
- 一般故障原因：1.使用过程中有不正常高压或反向大电流。2.传感器芯片元件损坏
- 检修方法：两表笔接传感器线束端1#、2#针脚，应有5V电压；两表笔接传感器线束端2#、3#针脚，应输出0.5-4.5V的电压。若电压异常，供电回路可能出现短路或断路。

汽修帝 www.car60.com

3.19 碳罐通风截止阀

电器件简图



图 3-34 碳罐通风截止阀简图

3.19.1 安装位置

集成在车辆油箱后部的碳罐上。

3.19.2 工作原理

碳罐通风截止阀用于阻隔大气进入碳罐，配合碳罐电磁阀实现燃油系统的密封，以便进行燃油系统的泄露诊断。

3.19.3 特性参数

量	值			单位
	最小	典型	最大	
工作温度	0		90	℃
极端温度（不超过 24 小时）	-40		110	℃
额定电压		12		V
工作电压	9		16	V
电阻	19.8		21.8	Ω

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 59 页
	版本号/修改号	A/0

3.19.4 安装注意事项

碳罐通风截止阀集成于碳罐上。拆卸时需将阀体旋转到位后匀速拉出。安装时需手动压入电磁阀（禁止使用工具敲入），并旋转到位完成锁止。

3.19.5 故障现象及判断方法

- 故障现象：发动机故障灯点亮，并报燃油蒸发系统泄露故障。
- 可能原因：由于异物进入阀内部，导致锈蚀、密封性差或电磁阀烧蚀。
- 检修方法：卸下碳罐截止阀，把数字万用表打到欧姆档，两表笔接传感器1#、2#针脚，常温下阻值应为19.8-21.8Ω。若阻值异常，请尝试更换新的阀体。